

مدیریت و کنترل پروژه

Project Management and Control

مدرس: سید امین بدری

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان–گروه مهندسی صنایع

فایل شماره ۱

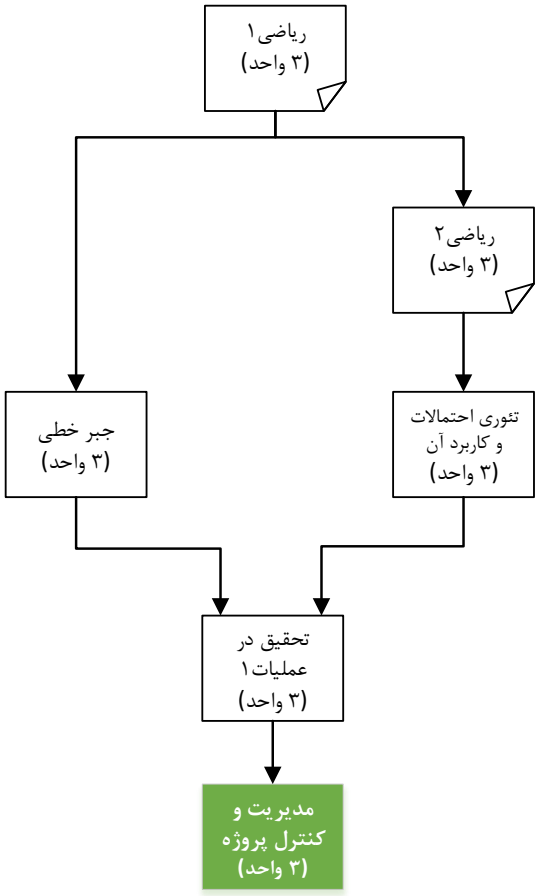


اهداف درس

در این درس، مفاهیم اساسی مدیریت پروژه معرفی می‌شود. تمرکز اصلی درس بر سه مورد از اجزا مهم مدیریت پروژه شامل برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کنترل پروژه می‌باشد. موضوع این درس هم از جنبه تئوری و هم از جنبه کاربردی برای مهندسین صنایع حائز اهمیت می‌باشد.

اهداف درس به طور کلی عبارتند از:

۱. آشنایی با تعاریف، استانداردها، اجزا و فرایند مدیریت پروژه
۲. افزایش توانمندی دانشجویان در برنامه‌ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه‌ها
۳. آمادگی جهت انجام پروژه‌های به وسیله نرم‌افزارهای مربوط به کنترل پروژه



دانشگاه گیلان

۱۲۵۹– مهندسی صنایع

عناوین دروس امتحانی: ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ۲- تحقیق در عملیات (۱و۲)، ۳- تئوری احتمال و آمار مهندسی، ۴- دروس تخصصی (طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها، اقتصاد مهندسی)، ۵- ریاضی عمومی (۱و۲)، ۶- اقتصاد عمومی (۱و۲)، ۷- اصول مدیریت و تئوری سازمان.

رشته	گرایش	کد ضریب	ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)						
			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱) مهندسی صنایع	۱) بهینه‌سازی سیستم‌ها	۱	۲	۳	۳	۵	۰	۰	۰
	۲) سیستم‌های سلامت								
	۳) مدیریت نوآوری و فناوری								
	۴) مهندسی مالی	۳	۲	۲	۲	۵	۰	۰	۰
	۵) لجستیک و زنجیره تأمین								
	۶) مدیریت پروژه								
	۷) سیستم‌های کلان	۲	۱	۲	۲	۰	۱	۱	۰
	۸) مدیریت مهندسی	۴	۲	۲	۲	۱	۰	۰	۱
	۹) کیفیت و بهره‌وری	۱	۲	۳	۳	۵	۰	۰	۰
	۱۰) سیستم‌های اطلاعاتی								
۲) مهندسی حمل‌ونقل ریلی	-	۱	۲	۳	۳	۵	۰	۰	۰
۳) مهندسی ایمنی در راه آهن	-	۱	۲	۳	۳	۵	۰	۰	۰
۴) مهندسی سیستم‌های محیط زیست	-	۲	۱	۲	۲	۰	۱	۱	۰

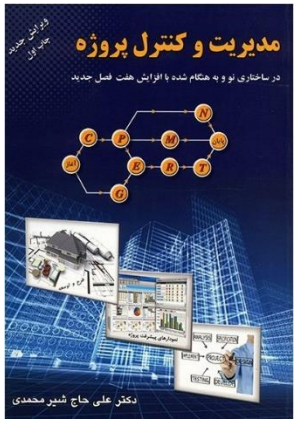
۱۲۵۹– مهندسی صنایع

عناوین دروس امتحانی: ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ۲- نظریه احتمال و آمار مهندسی، ۳- جبر خطی، ۴- تحقیق در عملیات (۱و۲)، ۵- طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، ۶- مبانی مدیریت انبار و موجودی

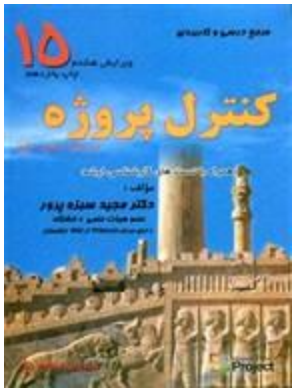
رشته	گرایش	کد ضریب	ضرایب دروس امتحانی براساس شماره دروس					
			۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱) مهندسی صنایع و سیستم‌ها	۱) بهینه‌سازی سیستم‌ها	۱	۲	۲	۲	۳	۲	۲
	۲) سیستم‌های سلامت							
	۳) لجستیک و زنجیره تأمین							
	۴) مدیریت مهندسی و کیفیت							
	۵) سیستم‌های داده و هوش مصنوعی							
	۶) سیستم‌های مالی							
۲) مهندسی حمل‌ونقل ریلی	-							
۳) مهندسی ایمنی در راه‌آهن	-							
۴) آموزش مهندسی	-							
۵) مهندسی سیستم‌های محیط زیست	-	۲	۲	۳	۱	۳	۲	۱

منابع پیشنهادی

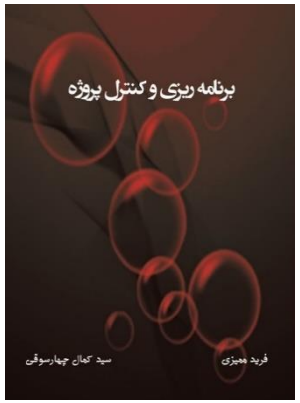




مدیریت و کنترل پروژه، تألیف علی حاج شیرمحمدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی اصفهان



کتاب مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه به روش گام به گام، تألیف مجید سبزه‌پرور، انتشارات ترمه



برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، تألیف فرید ممیزی و سیدکمال چهارسوقی، انتشارات ترمه

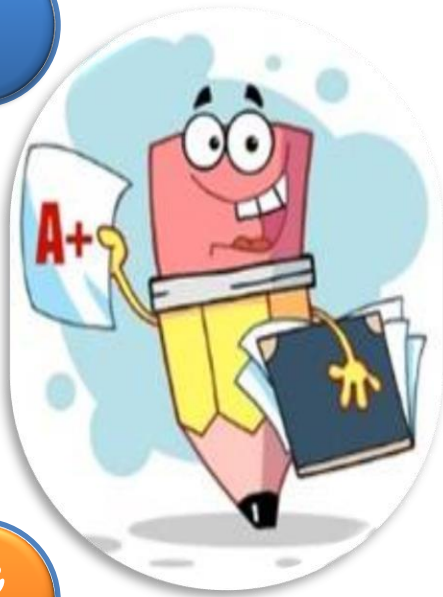
نحوه ارزشیابی

۱. حضور فعال در کلاس و پاسخ به موقع به تمرین‌ها

۲. پروژهٔ نرم افزاری

۳. سمینار

۴. آزمون پایان‌ترم



۱	۲	۳	۴
%۱۵	%۲۵	%۱۰	%۵۰

موضوعات سمینار



موضوعات سمینار

۱. PMBOK (ویرایش هفتم)
۲. متدولوژی مدیریت پروژه PRINCE2
۳. مدیریت پروژه به روش زنجیره بحرانی
۴. مدیریت پروژه چابک
۵. مدرک PMP
۶. کاربرد اکسل در کنترل پروژه

و سایر موارد پیشنهادی (در صورت تأیید)

- برای فعالیت‌هایی که منجر به بهبود محتوای درسی شود، نمره تشویقی درنظر گرفته خواهد شد.





توجه

سمینار به صورت تیمی؛ تمرین‌ها و پروژه نرم افزاری به‌صورت انفرادی انجام می‌گیرد.

مهلت معرفی تیم‌های سه نفره: ۲۵ مهر

خواسته‌های پروژه و مهلت تحویل پروژه: متعاقباً اعلام خواهد شد.

کسر بخشی از نمره: تحویل با تأخیر پروژه موجب کسر نمره خواهد شد.

مهلت تصویب موضوع سمینار: ۱۶ آبان



توجه

رعایت اصول نگارشی و قواعد گزارش‌های فنی

نامگذاری فایل‌های ارسالی:

PMC_Yourname_HW1
PMC_Yourname_Project1

پاسخ تمرین‌ها صرفاً در سامانه تبادل محتوای الکترونیکی دروس دانشگاه گیلان (ecent) دریافت خواهد شد.

سایر نکات در طول ترم، به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

راه‌های ارتباطی

پسورد فایل‌ها **amnbdr** است.



amin.badri@gmail.com



http://guilan.ac.ir/~badri



http://aminbadri.ir



@amnbdr

- یافتن پاسخ سوأالات از اینترنت جزئی از فرآیند یادگیری و آموزش است؛ بنابراین سعی نمایید ابتدا از طریق اینترنت پاسخ سوأل‌های خود را بیابید.

- فقط در ایالات متحده، **پروژه‌های شکست‌خورده** موجب



هدر رفتن **۱۳۵ میلیون دلار** به ازای هر **یک میلیارد دلار**

- تحقیقات PMI Project Management Institute نشان داد که



کم‌تر از ۲/۳ پروژه‌ها به **اهداف** خود می‌رسند.

- حدود **۱۷ درصد** پروژه‌ها به **به طور کامل** شکست می‌خورند.

تاریخچه

- قدمت مدیریت پروژه‌ها بدون توجه به دانش مدیریت پروژه به حداقل ۴۵۰۰ سال پیش بر می‌گردد.



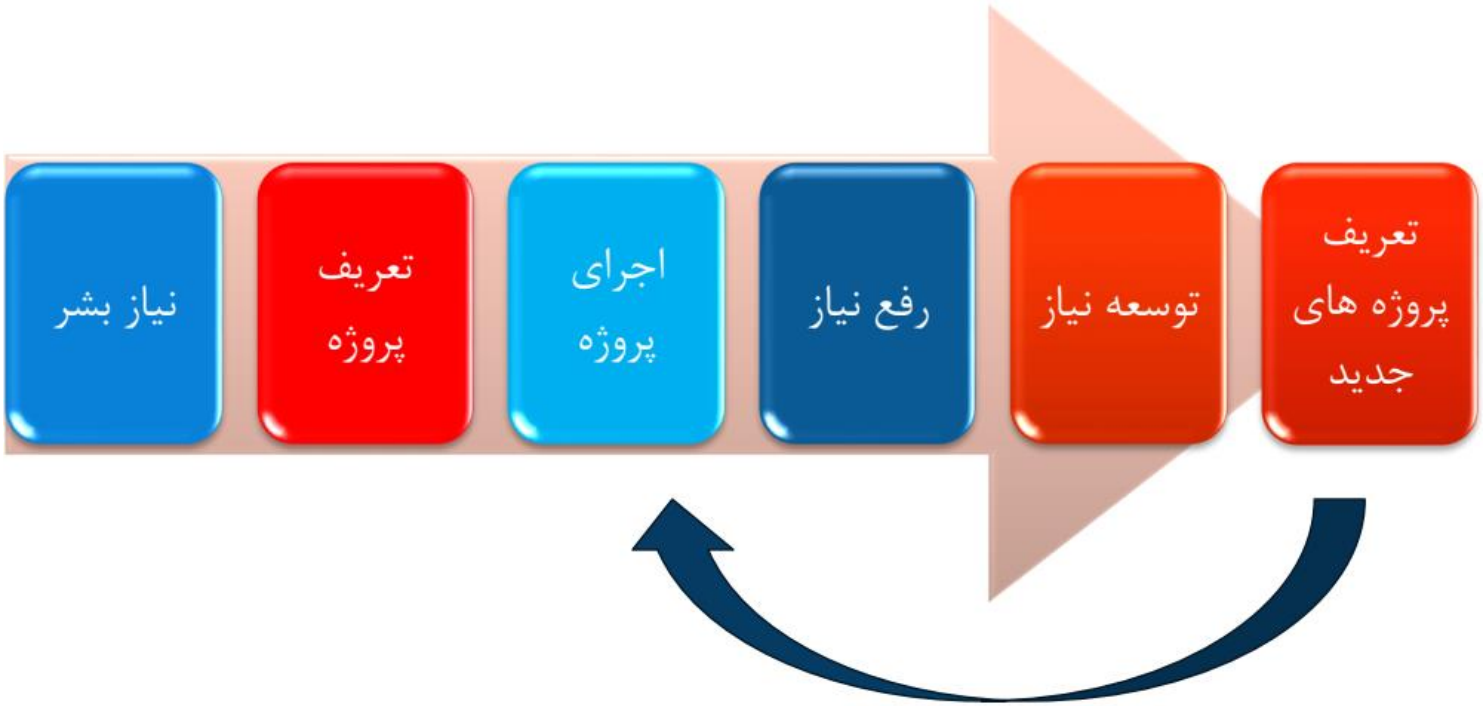


- پیدایش مدیریت پروژه به عنوان یک علم از جنگ جهانی اول آغاز شد به طوری که در سال۱۹۱۷ آقای هنری گانت نمودار معروف گانت را ابداع کرد.



پروژه منهتن (بمب اتمی) تونل زیر دریا طراحی ایرباس

- بعدها سایر تکنیک‌ها نظیر CPM، PERT و GERT توسعه یافتند.

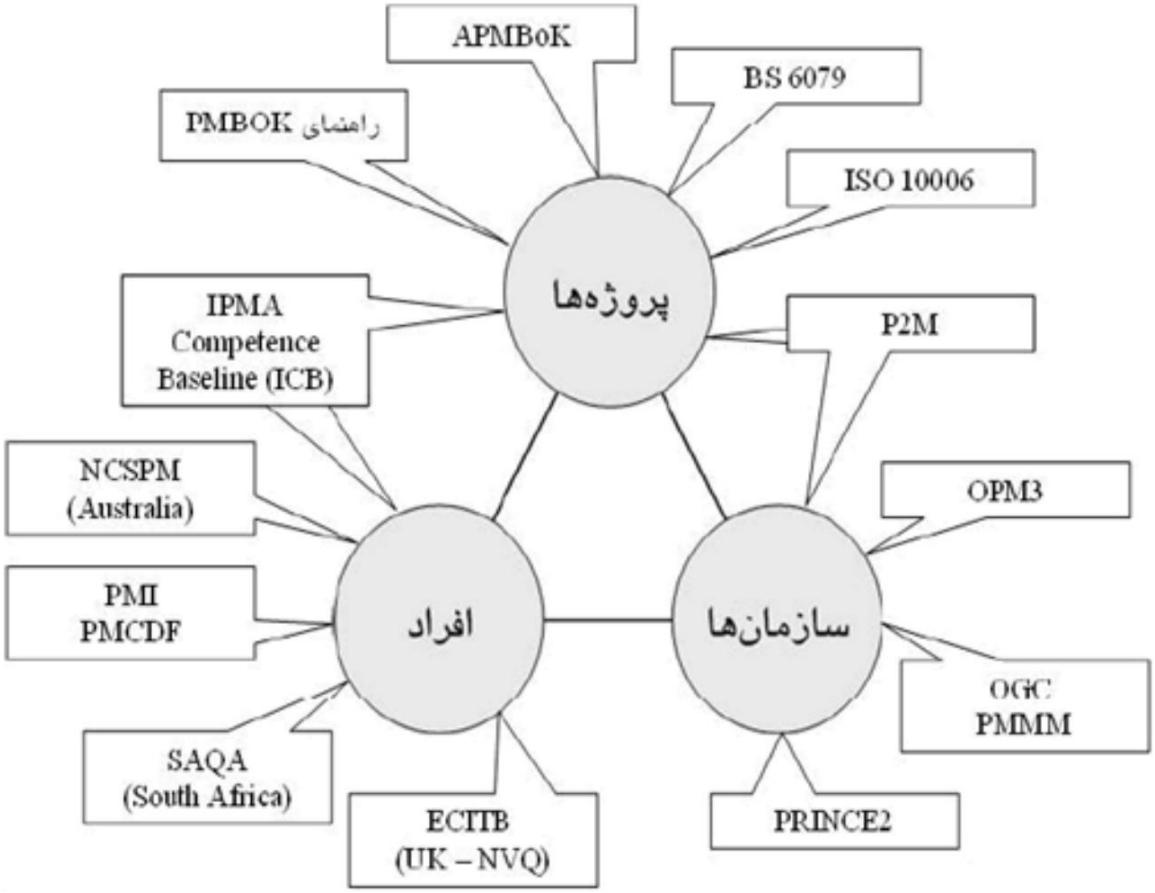

تعریف پروژه های جدید
توسعه نیاز
رفع نیاز
اجرای پروژه
تعریف پروژه
نیاز بشر

استانداردهای مدیریت پروژه

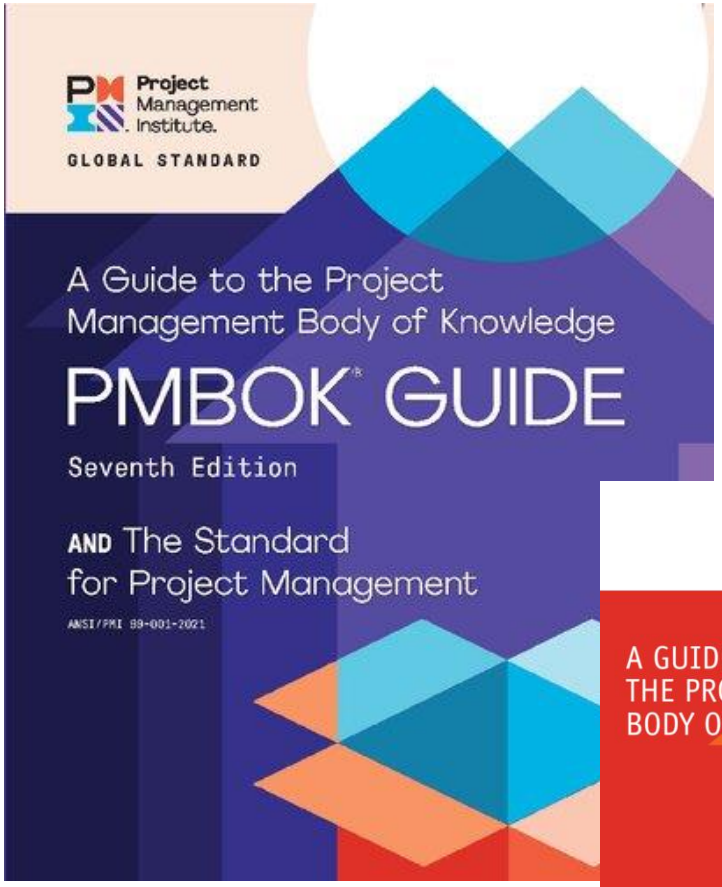
استاندارد	دامنه	هدف
PMBOK Guide	جهانی	– ارتقای حرفه – به عنوان پایه ای برای گواهی دادن، طبقه بندی محصولات، خدمات و مدیریت پروژه
ISO ۱۰۰۰۶ (راهنمایی برای کیفیت در مدیریت پروژه)	جهانی	– تعریف لغات و فرآیندها – این استاندارد در دید اولیه بر روی کیفیت در مدیریت پروژه تأکید دارد.
BS ۶۰۷۹ کمیته استانداردهای بریتانیا	ملی	– تعریف لغات و فرآیندها – راهنمای مناسبی برای مدیران پروژه
DIN سری ۶۹۹۰۰ و سری ۱۰۰-۵۰- x	ملی	– تعریف اصطلاحات و فرآیندها – نیازمندی های مقبول ملی /محلی
APM BOK	منطقه ای	– ارایه گواهی نامه به فراد حرفه ای – ارتقاء حرفه – به عنوان پایه ای برای آموزش محسوب شود.
IPMA Competence Baseline (ICB)	منطقه ای	–هماهنگی – منبع مختلف و چند منبعه بودن – پایه ای برای گواهی افراد – شرح و توصیف مدیریت پروژه
Australian National Competency Standards for Project Management	ملی	ارتقاء حرفه – اعتبارسنجی و تأیید صلاحیت افراد و ارزیابی – بکارگیری راهنمای PMBOK به عنوان گستره دانش
Prince۲	نیمه جهانی	– متدولوژی، کاربری عمومی – تعریف اصطلاحات، فرآیندها و راهنماها
ANSI/ EIA-۷۴۸-۹۸- Earned Value Management Systems (EVMS)		استاندارد مرتبط با مدیریت ارزش افزوده
توانایی عمده مدل SEI		– برای ارزیابی توانایی سازمانی – توسعه یافته برای مهندسی نرم افزار

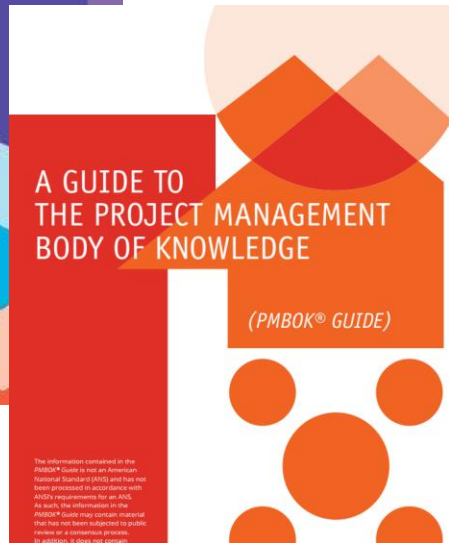
نام سازمان	عنوان استاندارد	محل تألیف
مؤسسه مدیریت پروژه (PMI)	گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)	امریکا
مؤسسه مدیریت پروژه (PMI)	مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی (OPM۳)	امریکا
انجمن مدیریت پروژه استرالیا (AIPM)	مدیریت پروژه	استرالیا
مرکز صدور گواهینامه مدیریت پروژه و انجمن مدیریت پروژه ژاپن (PMA)	مدیریت پروژه و برنامه برای نوآوری سازمانی (P۲M)	ژاپن
پروژه ها در محیط های کنترل شده (PRINCE)، دفتر مرکزی مخابرات انگلستان	PRINCE۲	اروپا
انجمن مدیریت پروژه (APM) و مرکز تحقیقات در مدیریت پروژه ها (CRMP)	APM Bok	
انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)	مبنای شایستگی انجمن بین المللی مدیریت پروژه (ICB)	

استانداردهای مدیریت پروژه



PMBOK





هدف موسسه مدیریت پروژه (PMI) از تهیه استاندارد PMBOK، ایجاد زبانی مشترک همراه با ارایه مجموعه‌ای یکپارچه از اطلاعات کاربردی در زمینه مباحث اساسی و بنیادین دانش مدیریت پروژه می‌باشد.

تعریف پروژه

- پروژه طبق تعریف PMI عبارت از مجموعه فعالیت‌های موقتی برای تحقق یک تعهد و ایجاد یک محصول یا ارایه خدمات مشخص است.

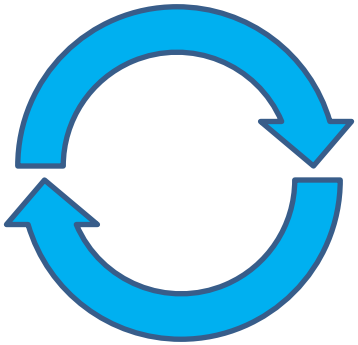
Project Management Institute

تلاشی موقتی است جهت خلق محصول، خدمت یا نتیجه یکتا

- یک کار منحصر به فرد، جدید و غیر تکراری است.
- دارای یک نتیجه عینی در قالب محصول یا ارائه خدمت است.
- موقتی است، یک نقطه شروع و پایان قابل تعریف دارد.
- باید بتوان آنرا به اجزاء گسسته تقسیم نمود.
- هر جزء دارای زمان، منابع و هزینه خاصی است که روابط وابستگی خاصی بین آن‌ها حاکم است و نیازمند منابع کاری و مصرفی مختلفی است.
- بودجه آن محدود و قابل پیش‌بینی است و باید یک حمایت کننده مالی داشته باشد.

تفاوت بین پروژه‌ها و فرایندهای تولیدی و عملیات

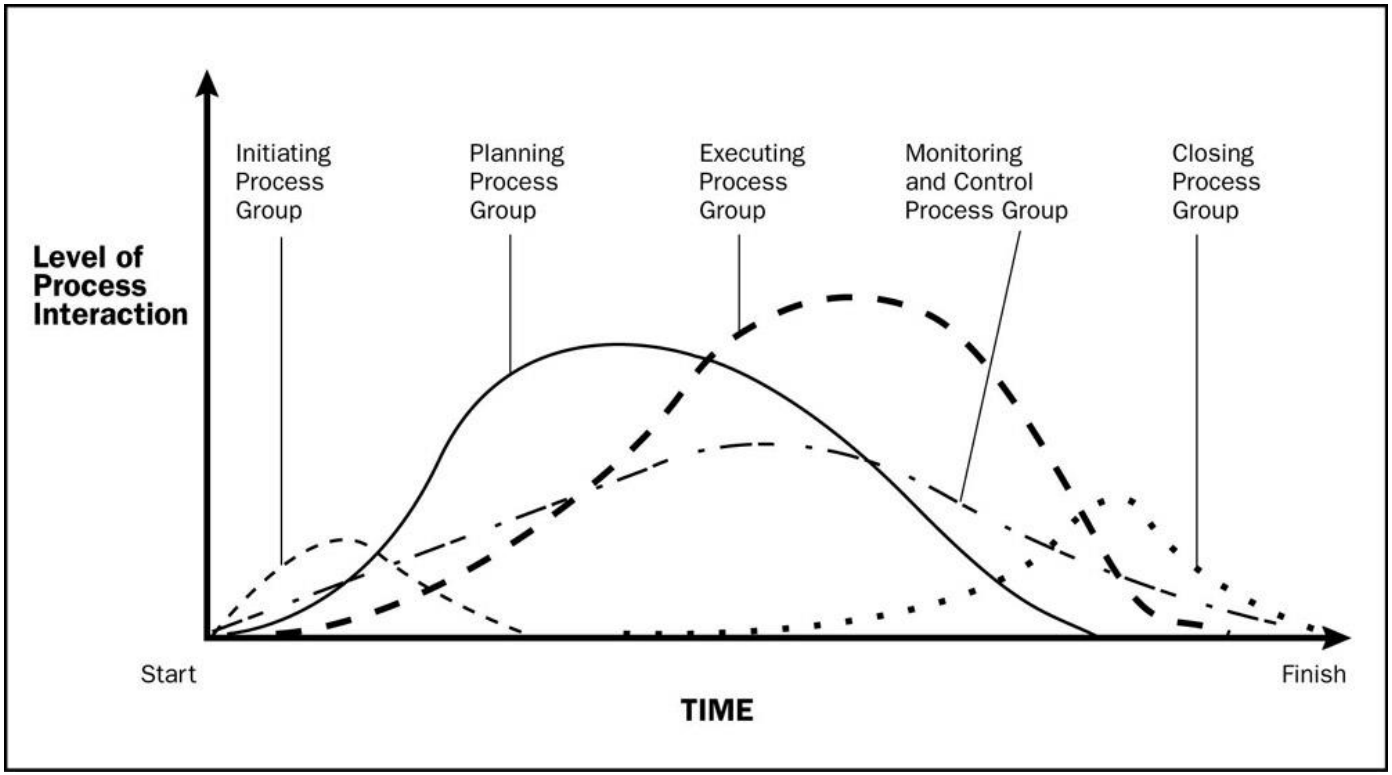
پروژه‌ها	فرایندهای تولیدی و عملیات
✓ غیرتکراری و موقتی‌اند: شروع و پایانی دارند. ✓ تولید خروجی منحصربه فرد ✓ تخصیص‌های کاری از پیش تعیین شده ندارند.	✓ ادامه دارند: تکرار همان فرایند بارها و بارها ✓ تولید خروجی های یکسان در هر بار تکرار فرایند ✓ تخصیص‌های کاری از پیش تعیین شده دارند.





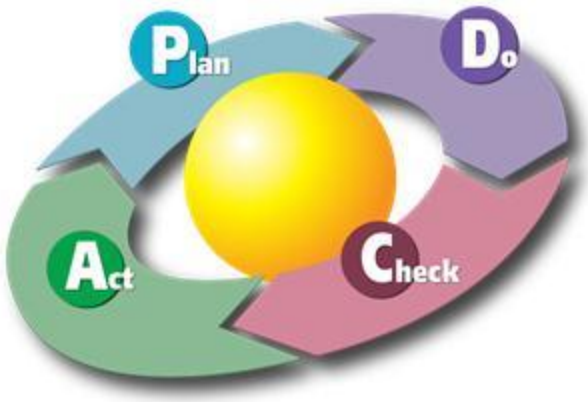
تعریف مدیریت پروژه

- مدیریت پروژه عبارت است از بکارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و فنون در فعالیت‌های پروژه به منظور برآورده ساختن الزامات و خواسته های بنیادین پروژه.

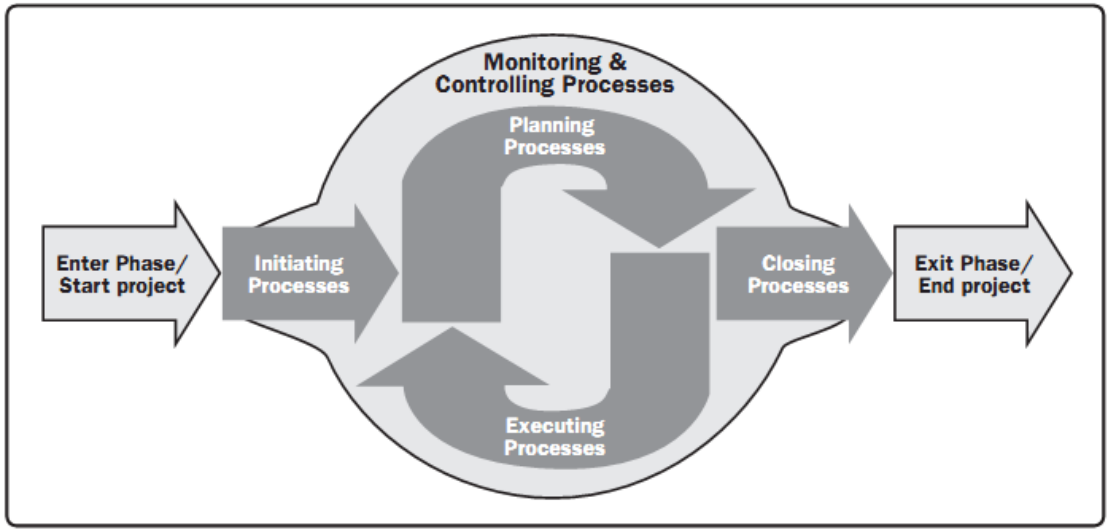


گروه‌های فرایندی پنجگانه

آغاز (Initiating)
برنامه‌ریزی (Planning)
اجرا (Executing)
نظارت و کنترل (Monitoring & Controlling)
اختتام (Closing)



چرخه PDCA دمینگ



دانش‌های دهگانه مدیریت پروژه (۲۰۱۷)

مدیریت یکپارچه سازی پروژه	(Project Integration Management)
مدیریت محدوده پروژه	(Project Scope Management)
مدیریت زمان‌بندی پروژه	(Project Schedule Management)
مدیریت هزینه پروژه	(Project Cost Management)
مدیریت کیفیت پروژه	(Project Quality Management)
مدیریت منابع پروژه	(Project Resource Management)
مدیریت ارتباطات پروژه	(Project Communications Management)
مدیریت ریسک پروژه	(Project Risk Management)
مدیریت تدارکات پروژه	(Project Procurement Management)
مدیریت ذینفعان پروژه	(Project Stakeholder Management)

(۲۰۱۳)

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work	4.4 Monitor and Control Project Work 4.5 Perform Integrated Change Control	4.6 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Time Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Resources 6.5 Estimate Activity Durations 6.6 Develop Schedule		6.7 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Perform Quality Assurance	8.3 Control Quality	
9. Project Human Resource Management		9.1 Plan Human Resource Management	9.2 Acquire Project Team 9.3 Develop Project Team 9.4 Manage Project Team		
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Control Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses		11.6 Control Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	12.4 Close Procurements
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Management	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Control Stakeholder Engagement	

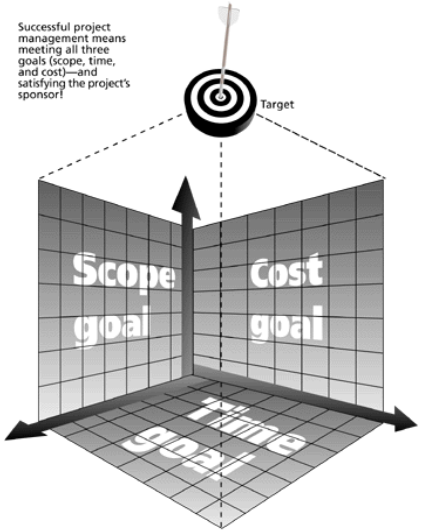
(۲۰۱۷)

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

جایگاه ۱۰ سطح دانش در ۵ گروه فرایندی

حوزه‌های دانش	گروه‌های فرآیندی مدیریت پروژه				
	گروه فرآیندی آغازین	گروه فرآیندی برنامه‌ریزی	گروه فرآیندی اجرا	گروه فرآیندی نظارت و کنترل	گروه فرآیندی خاتمه
مدیریت یکپارچگی پروژه	• تهیه منشور پروژه	• تهیه برنامه مدیریت پروژه	• هدایت و مدیریت کار پروژه • مدیریت دانش پروژه	• نظارت و کنترل کار پروژه • کنترل یکپارچه تغییرات	• خاتمه پروژه یا فاز
مدیریت محدوده پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت گستره • گردآوری الزامات • تعیین گستره • تهیه ساختار شکست کار		• ممیزی گستره • کنترل گستره	
مدیریت زمان‌بندی پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی • تعریف فعالیت‌ها • تعیین روابط بین فعالیت‌ها • برآورد مدت زمان فعالیت‌ها • تهیه برنامه زمان‌بندی		• کنترل زمان‌بندی	
مدیریت هزینه پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت هزینه • برآورد هزینه‌ها • تعیین بودجه		• کنترل هزینه‌ها	
مدیریت کیفیت پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت	• مدیریت کیفیت	• کنترل کیفیت	
مدیریت منابع پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت منابع • برآورد منابع فعالیت‌ها	• فراهم‌سازی منابع • گردآوری تیم • مدیریت تیم	• کنترل منابع	
مدیریت ارتباطات پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت ارتباطات	• مدیریت ارتباطات	• نظارت ارتباطات	
مدیریت ریسک پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت ریسک • شناسایی ریسک‌ها • تحلیل کیفی ریسک • تحلیل کمی ریسک • برنامه‌ریزی واکنش به ریسک	• پیاده‌سازی واکنش به ریسک	• نظارت ریسک‌ها	
مدیریت تدارکات پروژه		• برنامه‌ریزی مدیریت تدارکات	• اجرای تدارکات	• کنترل تدارکات	
مدیریت ذی‌نفعان پروژه	• شناسایی ذی‌نفعان	• برنامه‌ریزی مشارکت ذی‌نفعان	• مدیریت مشارکت ذی‌نفعان	• نظارت مشارکت ذی‌نفعان	

اهداف/محدودیت‌های پروژه

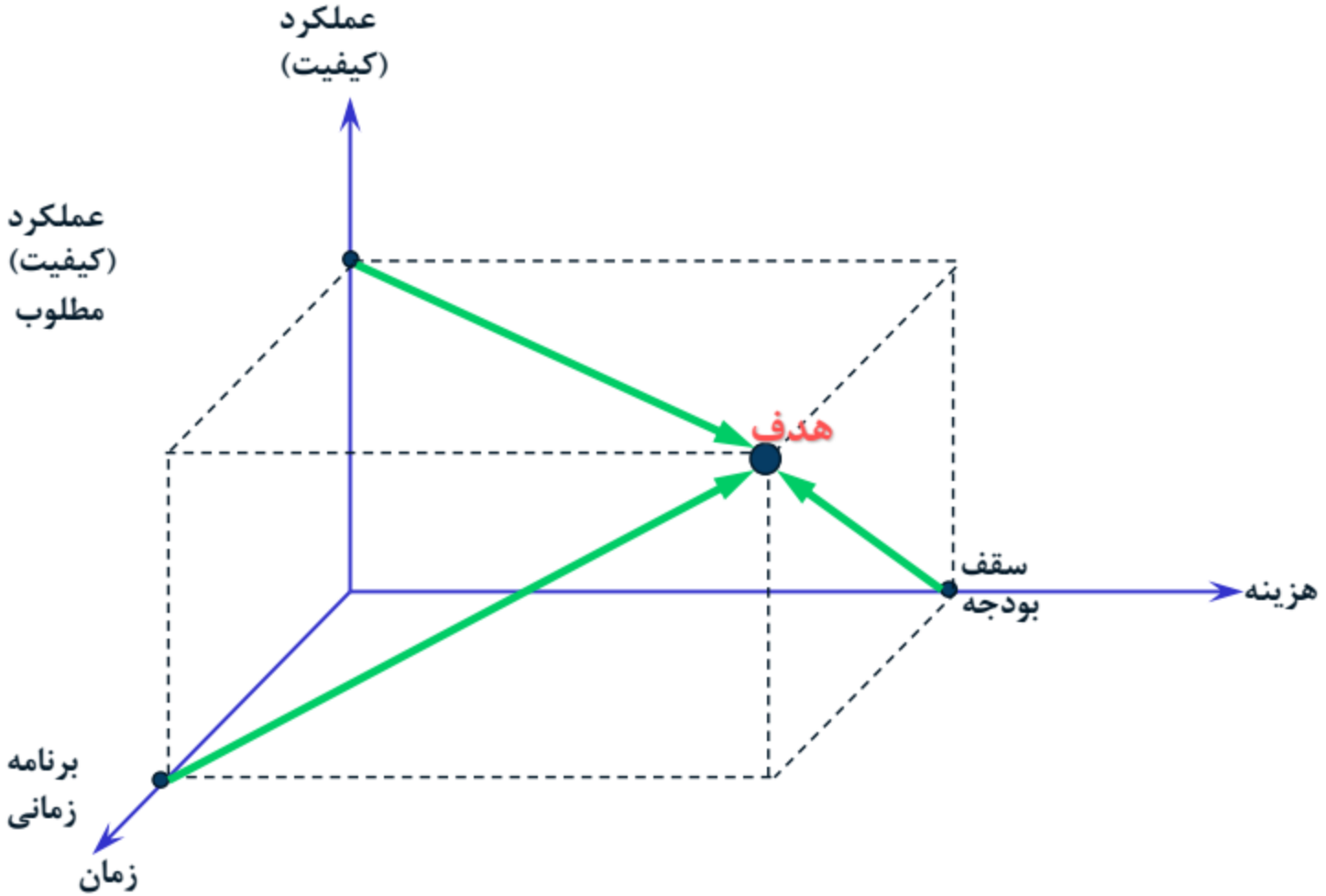


- مدیریت پروژه موفقیت آمیز، مستلزم در نظر گرفتن خواسته‌های ذینفعان و دستیابی به اهداف زیر می‌باشد:
  - ✓ هدف محدوده (Scope Goal)
  - ✓ هدف زمانی (Time Goal)
  - ✓ هدف هزینه (Cost Goal)



Project management triangle

- مدیریت پروژه بر پایه محدودیت های سه گانه محدوده، زمان و هزینه (مثلث مدیریت پروژه) نیز تعریف می‌گردد. کیفیت پروژه متأثر از موازنه سه هدف یا محدودیت فوق می‌باشد.


عملکرد
(کیفیت)
عملکرد
(کیفیت)
مطلوب
هدف
سقف
بودجه
هزینه
برنامه
زمانی
زمان

هزینه‌های ناشی از تأخیر پروژه

- ✓ هزینه دیر رسیدن به بهره برداری یا سود از دست رفته
- ✓ هزینه ناشی ازگران شدن منابع مصرفی
- ✓ افزایش هزینه منابع کاری
- ✓ هزینه تمدید مجوزها و پیمان نامه‌ها
- ✓ هزینه بهره سرمایه مصرف شده
- ✓ ضرر از دست دادن بازار رقابت
- ✓ ...

ذینفعان پروژه

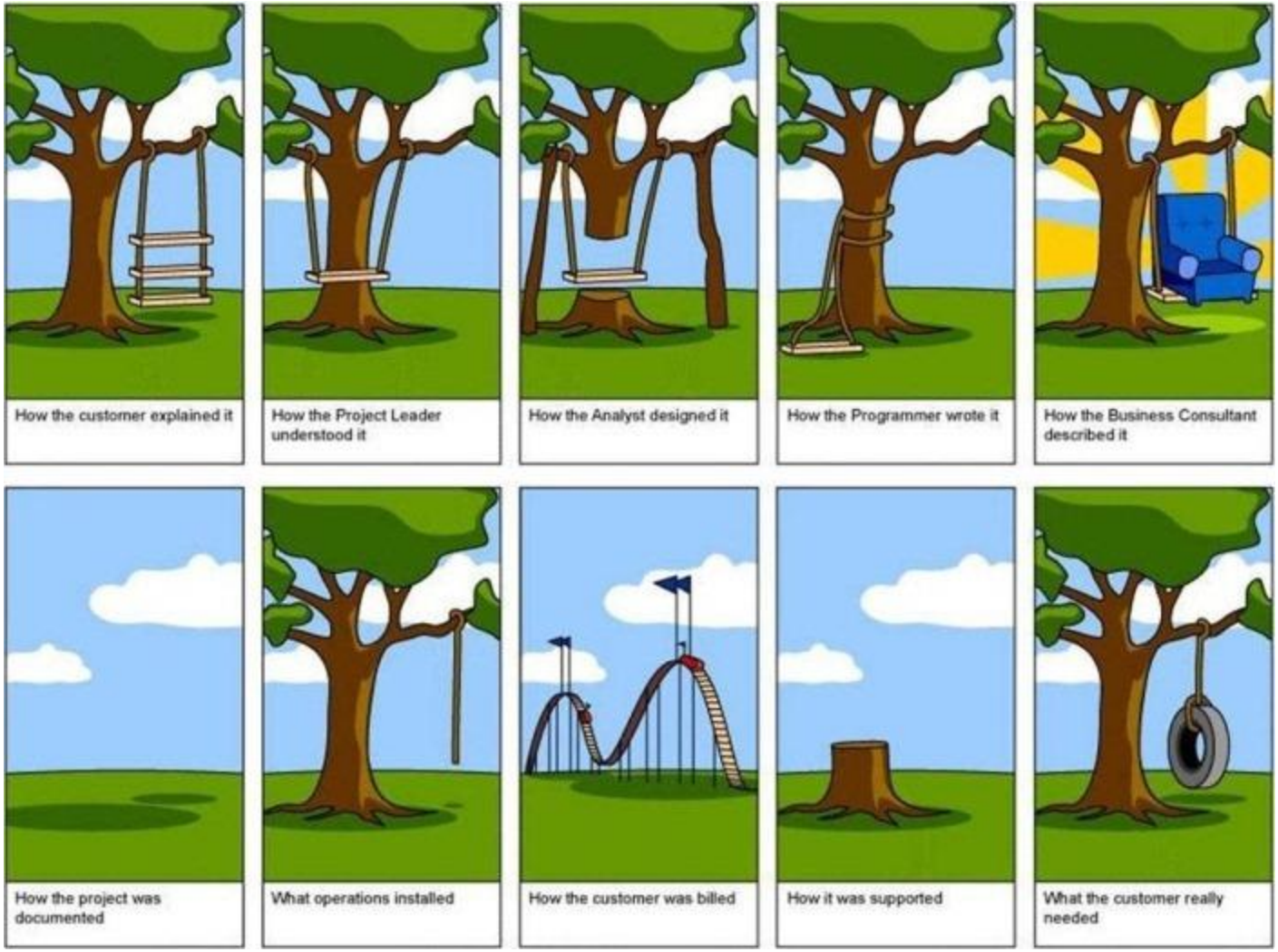


- ذینعفان پروژه افراد و سازمان‌های درگیر در پروژه یا عواملی هستند که به نحوی تحت تأثیر فعالیت‌های پروژه بوده و مالکیت، حقوق و یا علاقه‌مندی در قبال پروژه داشته یا برای این زمینه مدعی هستند. حتی افراد و یا سازمان‌هایی که از اجرای پروژه ضرر می‌کنند ذینفع پروژه محسوب می‌شوند.

- ذینفعان مستقیم (داخلی):
  - ✓ حامی مالی پروژه
  - ✓ کارفرما و مالک پروژه
  - ✓ مدیر پروژه و تیم پروژه
  - ✓ مشتریان یا بهره بردار پروژه
  - ✓ مشاور پروژه
  - ✓ پیمان کاران
  - ✓ ...

- ذینفعان غیرمستقیم (خارجی):
  - ✓ رقبا
  - ✓ رسانه‌ها
  - ✓ کمیسیون‌ها و سازمان های قانون گذار
  - ✓ طرفداران محیط زیست
  - ✓ ...

اگر مدیریت ذینفعان به درستی انجام نشود، درک مشترکی از پروژه صورت نمی‌گیرد



نرم‌افزارها

ردیف	نام نرم افزار	کاربرد
۱	Time Line Ver. 7	دارای امکانات تخصیص منابع خوب است.
۲	Project Scheduler 8	محیط کاری آن شبیه به MSP است.
۳	Microsoft Project (MSP-2010)	متداولترین نرم‌افزار بوده و تکامل آن از سال ۱۹۹۲ تا کنون ادامه دارد. User Friendly است ولی هنوز ضعفهایی در مقایسه با نرم‌افزارهای حرفه‌ای دارد.
۴	WBS Chart Pro	خاص طراحی و رسم WBS است. پس از نصب آیکن آن در MSP قرار گرفته و کاملاً با آن لینک می‌شود.
۵	Primavera Project Planner (P3) Ver. 3.1	متداولترین نرم‌افزار حرفه‌ای است. ورژن ۳/۱ آن علی رغم نداشتن Undo هنوز بخاطر سادگی کاربرد دارد.
۶	Primavera Enterprise (P3e) Ver. 4, 5	علاوه بر امکانات P3 قابلیتهای مدیریت پروژه نظیر بخشهای سازمانی EPS، گروه‌بندی پروژه‌ها، چارت سازمانی OBS، تعریف نقشها، شماره حسابها، مدیریت ریسک، حدود آستانه‌ای و... را نیز داراست.
۷	Primavera Project Planner (Ver. 6 or P6)	P3 در ورژن ۶ جایگزین P3e شده و کلیه امکانات آنرا نیز داراست.
۸	Primavera Expedition	نرم‌افزار جانبی از خانواده Primavera و خاص مدیریت قراردادهاست.
۹	Artemis	حرفه‌ای‌ترین نرم‌افزار بوده ولی به علت گرانی قیمت (حدود ۵۰۰ هزار دلار) ظاهراً هنوز به ایران وارد نشده
۱۰	Pert Master	دارای امکانات خوبی برای مدیریت ریسک است.

تمرین ۱

- تفاوت Project Life Cycle، Production Phase و Product Life Cycle؟
- تفاوت Program و Portfolio؟
- تفاوت‌های MS Project و Primavera P6؟
- تفاوت‌های PMBOK ویرایش ۷ با ویرایش قبلی؟

